הגדרה:

מטריצת מדרגות היא מטריצה שבה מתקיים:

א. שורות האפסים שלה מופיעות מתחת לשורות שאינן אפסים (אם בכלל יש שורות אפסים).

ב. האיבר הפותח (המוביל) של כל שורה נמצא מימין לפותח (למוביל) של שורה מעליו.

איבר מוביל $\neq 0$

1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ כן

2) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ לא

3) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ כן

4) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ כן

5) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ לא

הגדרה:

מטריצת מדרגות קנונית היא מטריצה המקיימת:

א. היא מטריצת מדרגות.

ב. האיבר הפותח של כל שורה שאינה שורת אפסים הוא 1 וכל יתר האיברים **בעמודה** שלו הם אפסים.

1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ כן

2) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \boxed{3} \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ כן

3) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ לא

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

3 מערכות משוואות ליניאריות (ממ"ל)

8. מערכת משוואות ליניאריות עם m משוואות ו n משתנים (ממ"ל) מעל F היא מערכת משוואת מהצורה

a_{11}

a_{23}

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots a_{1,n}x_n &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots a_{2,n}x_n &= b_2 \\ \dots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \dots a_{m,n}x_n &= b_m \end{cases}$$

$$\cancel{\begin{cases} x^2 - y^2 = 15 \\ xy = 8 \end{cases}}$$

כשאר לכל $1 \le i \le n$ ולכל $1 \le j \le m$: $a_{i,j}, b_j \in F$.

כמו כן ניתן לכתוב אותה המערכת כ $Ax = b$ כאשר

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \dots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix},$$

- A נקראת מטריצת המקדמים,
- $x = (x_1, \dots, x_n)$ נקרא וקטור המשתנים,
- $b = (b_1, \dots, b_m)$ נקרא וקטור הקבועים.
- אם וקטור הקבועים הוא $0 = (0, \dots, 0)$ אז המערכת נקראת **הומוגנית**.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ -x + 0\cdot y + z = 2 \\ 2x + y + 0\cdot z = 3 \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

איך לפתור ממ"ל בשיטת חילוץ של גאוס:

1) נבנה מטריצה מורחבת $(A|B)$

2) נדרג מטריצה A כדי לקבל מדורגת (או מדורגת קנונית) בעזרת פעולות שורה אלמנטריות. (פש"א)

1) $R_i \leftrightarrow R_j$

2) $R_i \cdot c \to R_i$ קבוע -c

3) $R_i + cR_j \to R_i$ צירוף ליניארי

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 - 2R_1 \to R_3]{R_2 + R_1 \to R_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \end{array}\right)$$

אופציות:

$\longrightarrow R_3 + \frac{3}{2} R_2 \to R_3$

$\longrightarrow R_2 \cdot \frac{1}{2} \to R_2$

$\longrightarrow R_2 + R_3 \to R_2$

המטרה: לקבל שאיברים מובילים הם ±1

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1.5 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 + 3R_2 \to R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1.5 \\ 0 & 0 & 1 & 5.5 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ y + z = 1.5 \\ z = 5.5 \end{cases}$$

$x = 1 - 2y - z = 1 + 8 - 5.5 = 3.5$

$y = 1.5 - 5.5 = -4$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.5 \\ -4 \\ 5.5 \end{pmatrix}$$

פתרון

בדיקה:

$3.5 + 2 \cdot (-4) + 5.5 = 1$ ✓

אפשר להמשיך ולדרג לצורה קנונית.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1.5 \\ 0 & 0 & 1 & 5.5 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 - 2R_2 \to R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1.5 \\ 0 & 0 & 1 & 5.5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_2 - R_3 \to R_2]{R_1 + R_3 \to R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ 1 & 0 & 0 & 3.5 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 5.5 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{array}{l} x = 3.5 \\ y = -4 \\ z = 5.5 \end{array}$$